طرح المتجهات

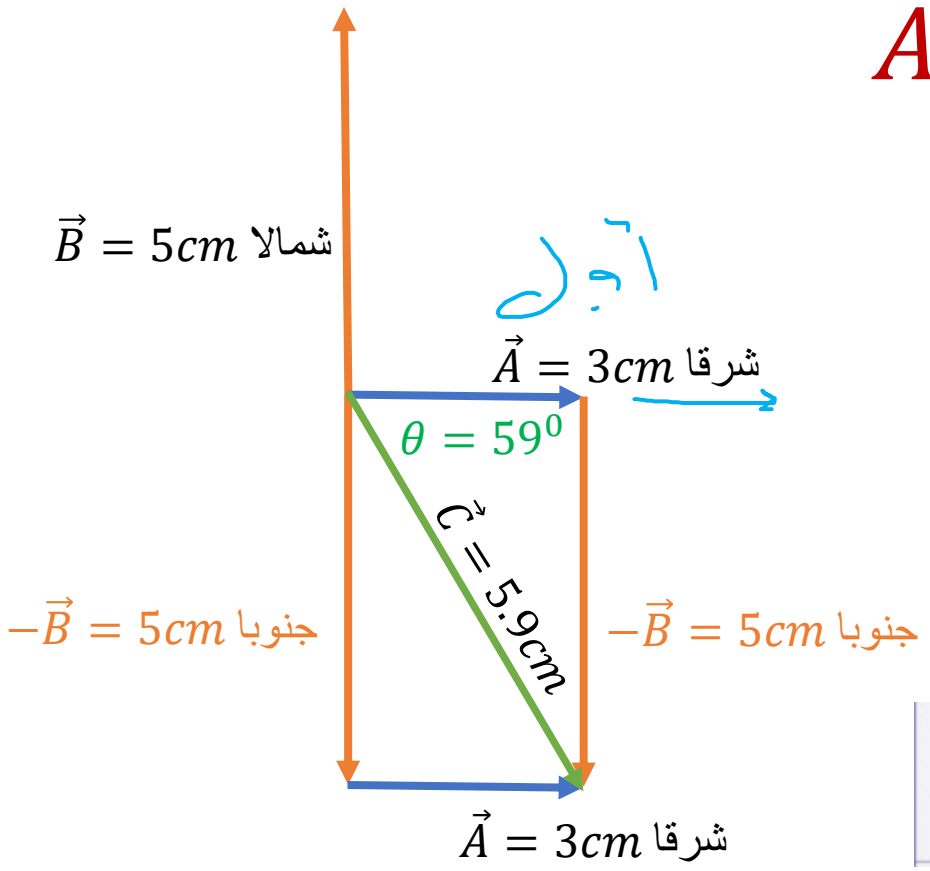
- يتم تحويل عملية طرح المتجهات الى جمع المتجهات ، وذلك عن طريق معكوس المتجه (المتجه السالب)

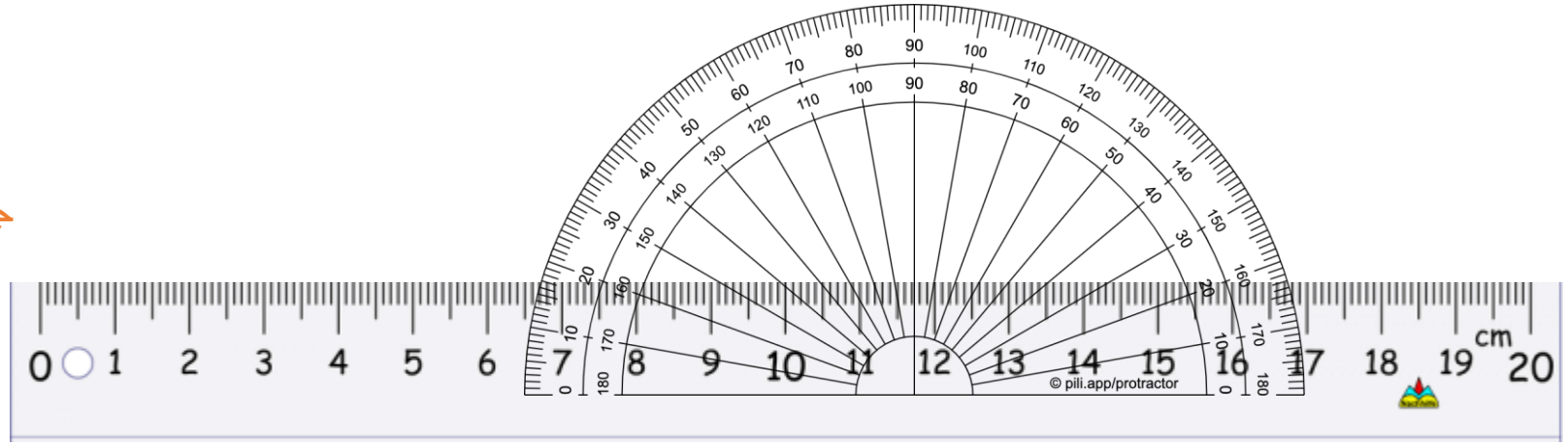
$$\vec{A} - \vec{B} \Rightarrow \vec{A} + (-\vec{B}) = \vec{C}$$

ثم تطبق عليه طرق جمع المتجهات بما يناسب

مثال: أوجدي محصلة طرح المتجهات $\vec{A} - \vec{B}$

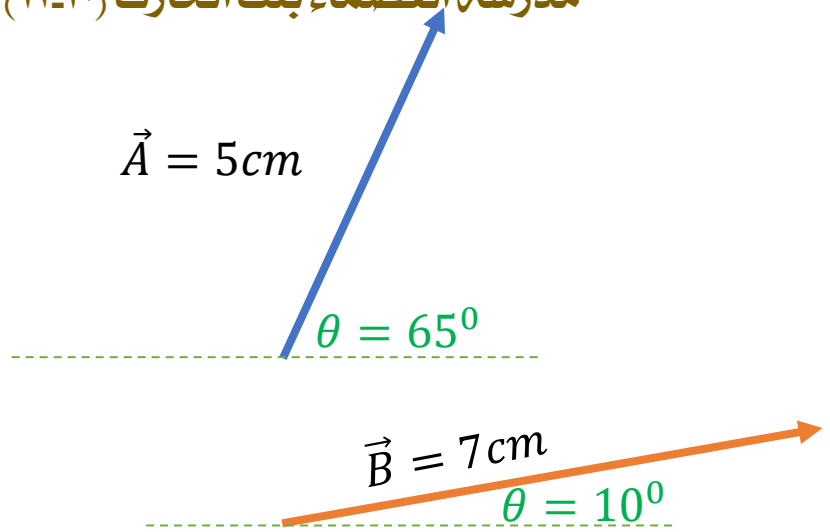
$$\vec{A} + (-\vec{B}) = \vec{C}$$

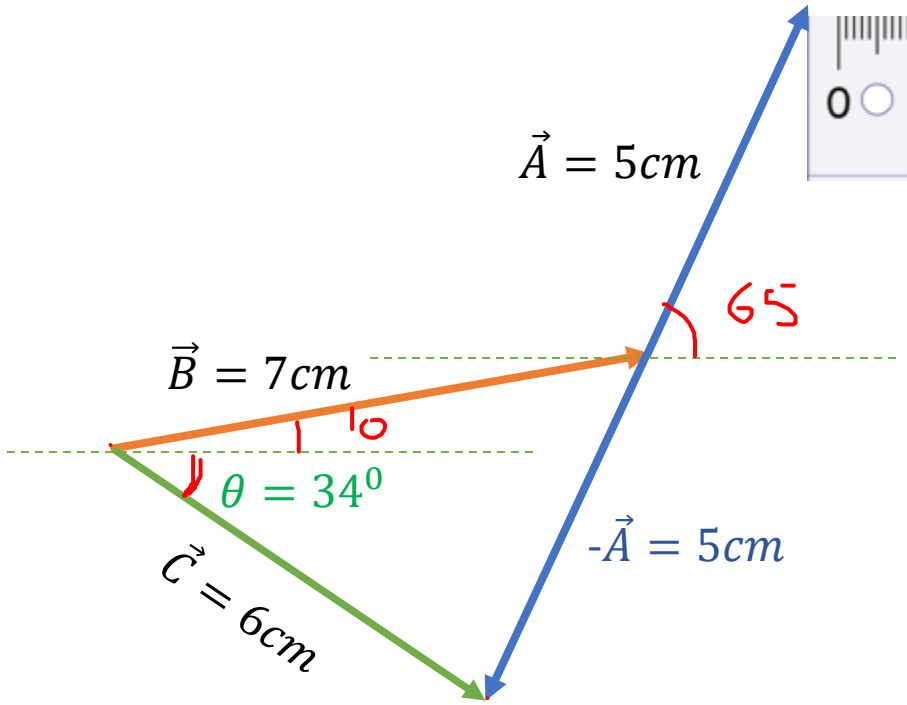


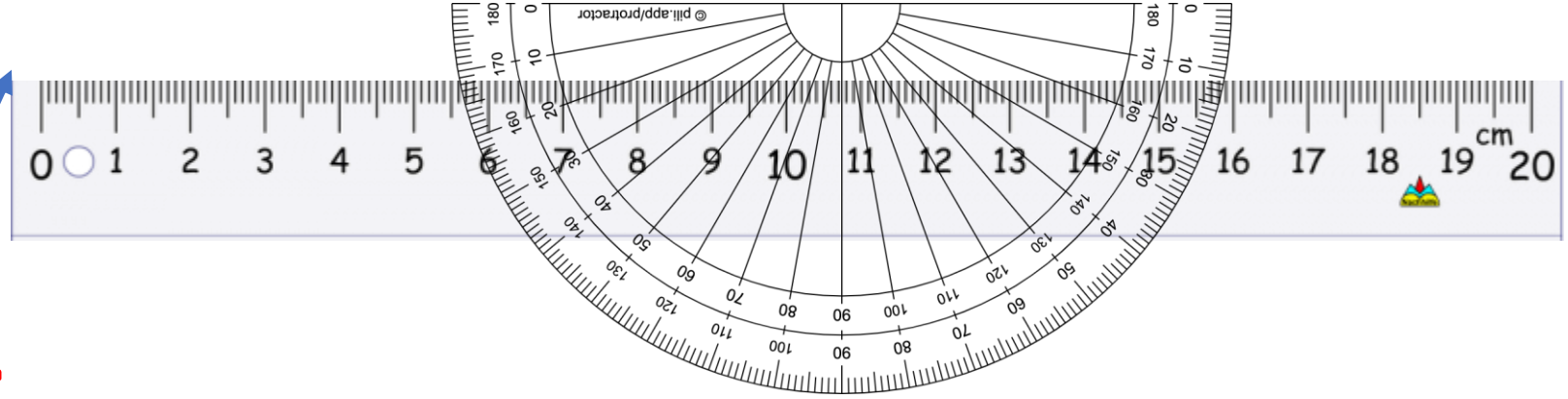


مثال: أوجدي محصلة طرح المتجهات $\vec{B} - \vec{A}$

$$\vec{B} + \overrightarrow{(-\vec{A})} = \vec{C}$$

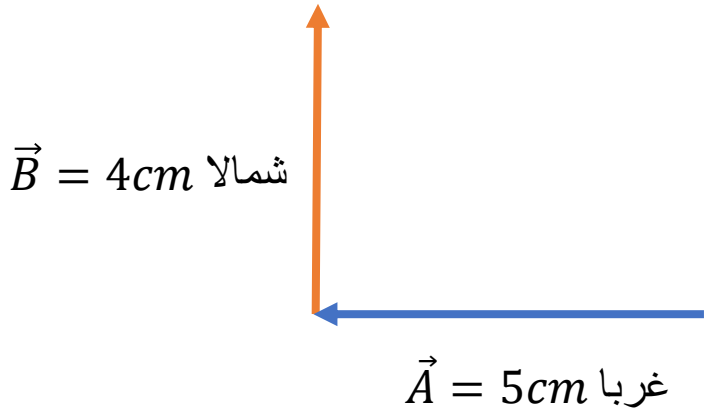






تدريب:

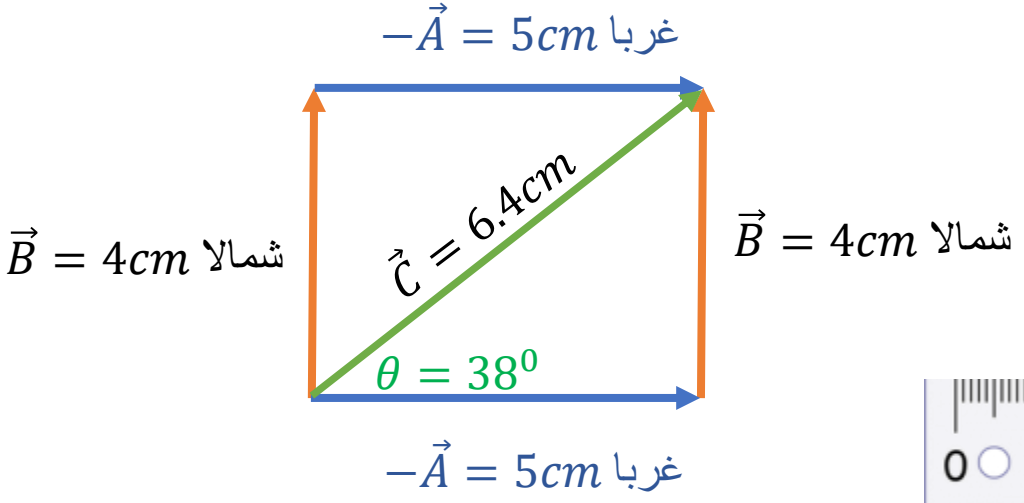
تحركت سيارة باتجاه الغرب مسافة ($\vec{A}$= 50 km) ثم اتجهت شمالا مسافة ($\vec{B}$= 40 km) . أوجدي حاصل طرح $\vec{B} - \vec{A}$.

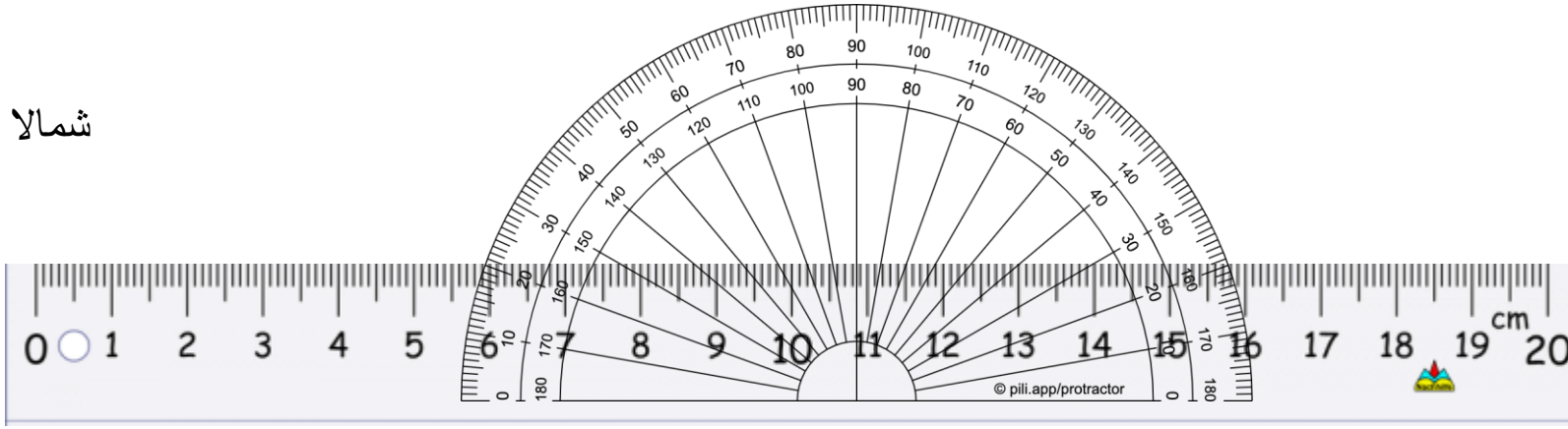


نأخذ في البداية مقياس رسم لتعبير عن طول المتجة وذلك كوننا لا نستطيع الرسم بوحدة الكيلو متر على الورقة:

وليكن 1cm = 10 Km سيكون طول المتجة $\vec{A} = 5cm$، والمتجة $\vec{B} = 4cm$

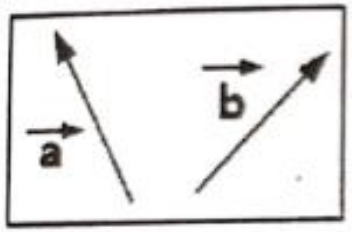
$$\vec{B} + (-\vec{A}) = \vec{C}$$



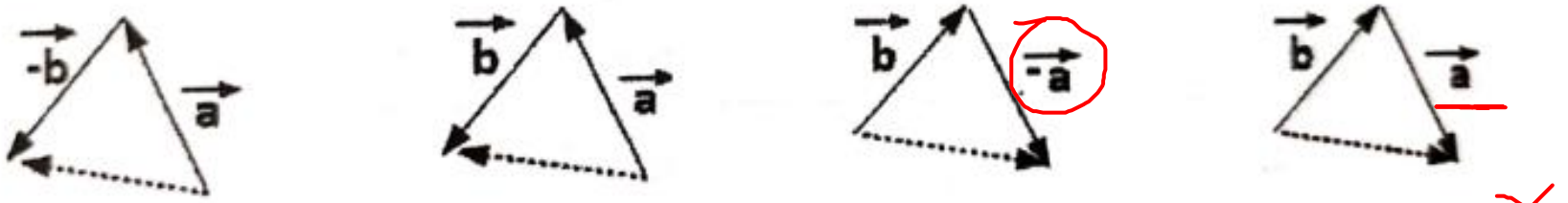


تمارين على
جمع وطرح المتجهات

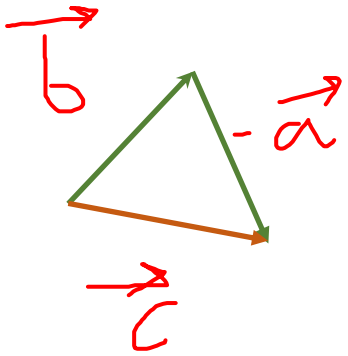
(١) الشكل المقابل يوضح متجهين $\vec{a}$ و $\vec{b}$.



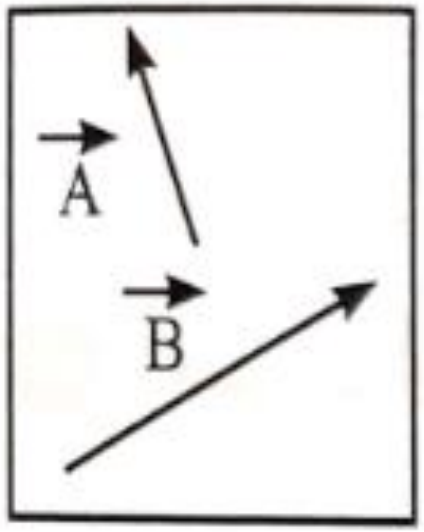
ما البديل الصحيح الذي يمثل محصلة طرح المتجهين (b - a)؟

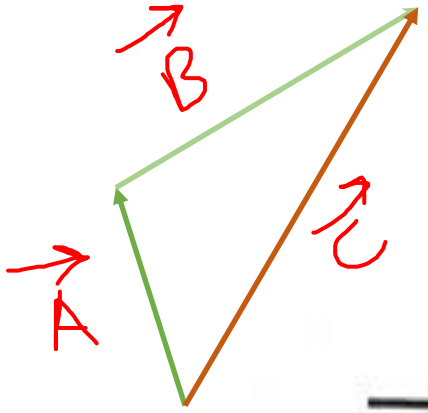


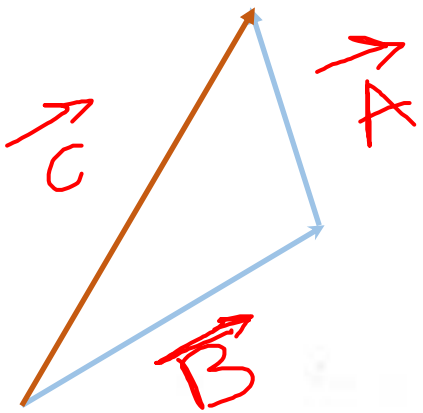
(أ) (ب) (جـ) (د)



$$\vec{b} - \vec{a} = \vec{b} + (-\vec{a}) = \vec{c}$$

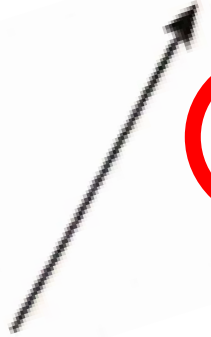






(٢) أي البدائل الآتية تمثل محصلة جمع المتجهين ($\vec{A}$) و ($\vec{B}$) الموضحان في الشكل المقابل؟

(أ)

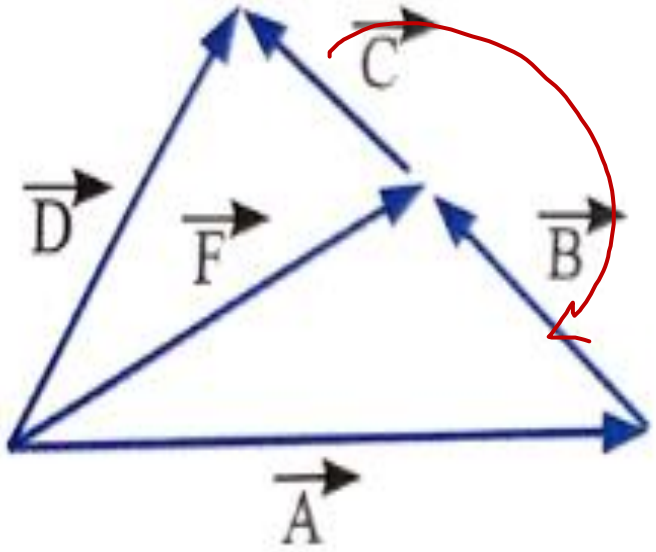


(ب)

(جـ)

(د)

(٣) الشكل المقابل يمثل مجموعة من المتجهات . أي البدائل الآتية تعتبر غير صحيحة؟

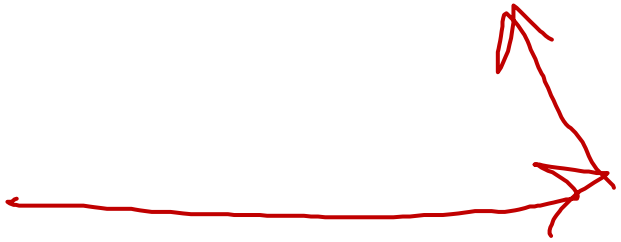


(أ) $\vec{D} = \vec{C} + \vec{F}$

(ب) $\vec{F} = \vec{B} + \vec{A}$

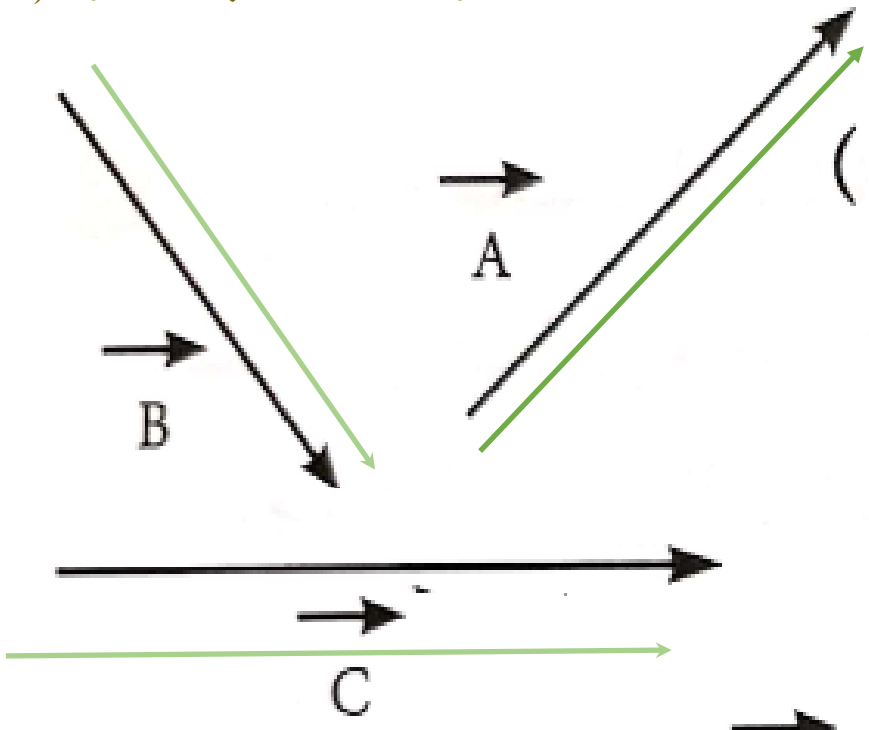
(جـ) $\vec{D} = \vec{A} + \vec{C}$

(د) $\vec{F} = \vec{A} + \vec{B}$



$\vec{F} + \vec{C} = \vec{D}$

$\vec{C} + \vec{F} = \vec{D}$



(٤) الشكل المقابل يوضح المتجهات ($\vec{A}$ ، $\vec{B}$ ، $\vec{C}$)

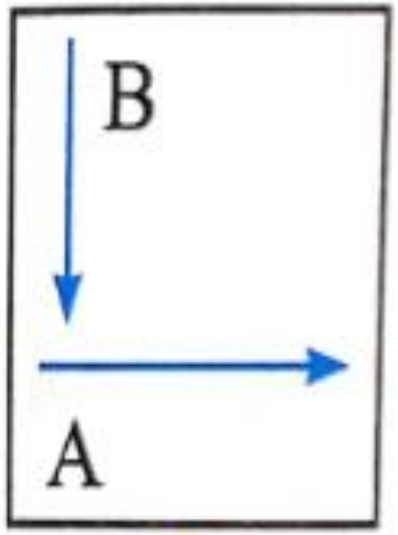
أي البدائل الآتية تعتبر صحيحة؟

(أ) $\vec{B} + \vec{A} = \vec{C}$

(ب) $\vec{B} + \vec{C} = \vec{A}$

(جـ) $\vec{C} + \vec{A} = \vec{B}$

(د) $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = 0$



(٥) الشكل المقابل يوضح المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ ، أي من المتجهات الآتية يمثل محصلة طرح المتجهين $\vec{A} - \vec{B}$ ؟

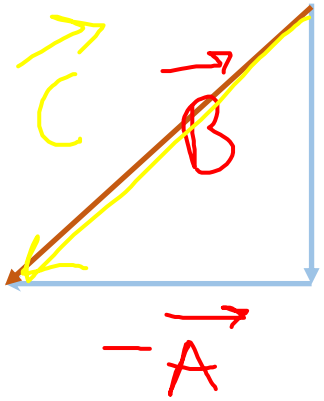
$\vec{B} + (-\vec{A})$

أ)

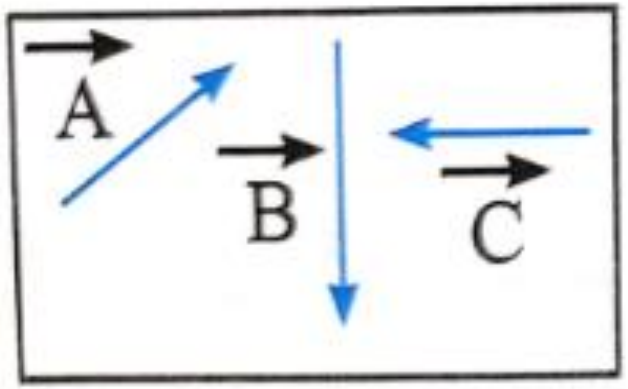
ب)

ج)

د)



(٦) لديك ثلاثة متجهات ($\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$) موضحة في الشكل الآتي، عند جمعها ($\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$) تحل على محصلة $\vec{D}$ يمكن تمثيلها بالمتجه:

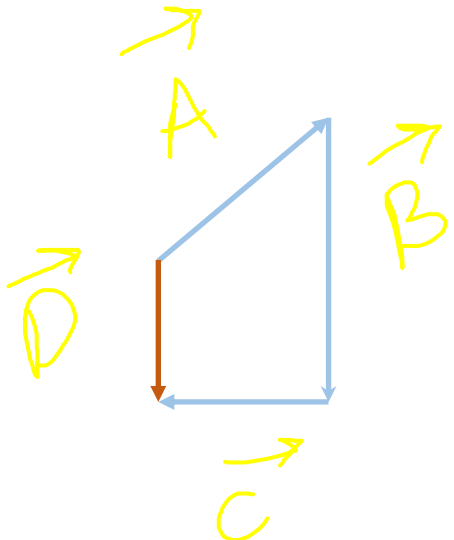


أ) $\vec{D}$

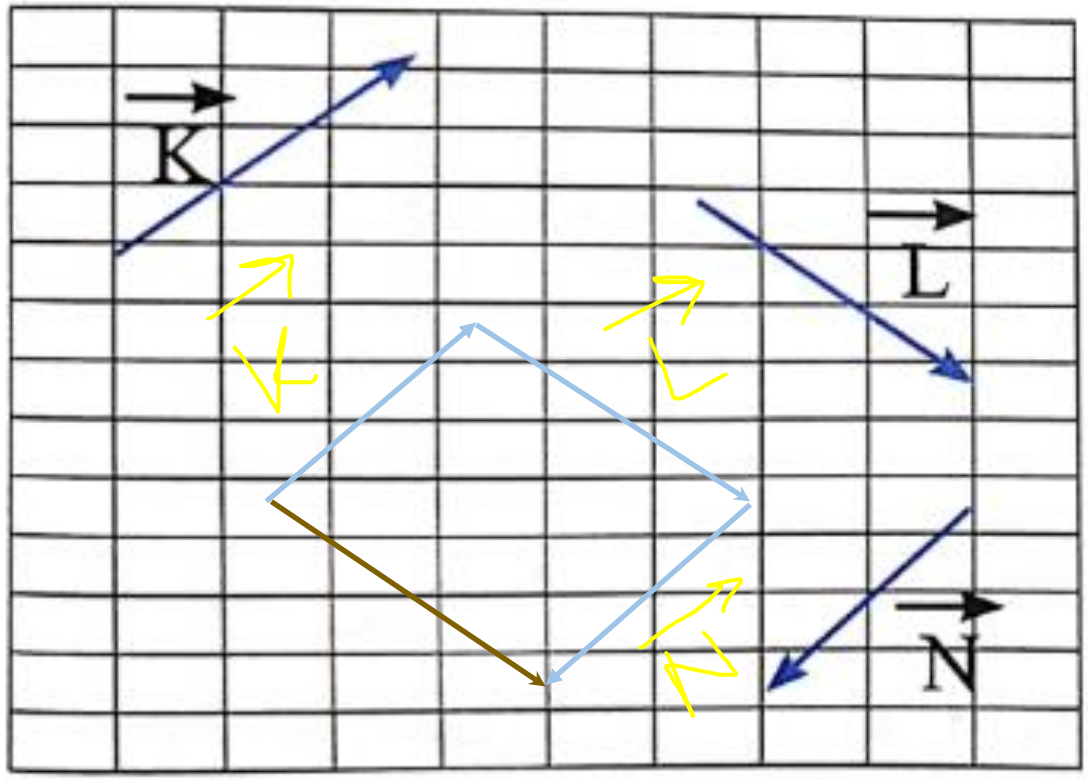
ب) $\vec{D}$

ج) $\vec{D}$

د) $\vec{D}$



(٧) الرسم الآتي يوضح متجهات متجاورة ($\vec{K} + \vec{L} + \vec{N}$). أي البدائل الآتية تعتبر صحيحة؟



أ) $\vec{K} = \vec{N}$

ب) $\vec{K} - \vec{L} = \vec{N}$

ج) $\vec{K} + \vec{L} + \vec{N} = \vec{K}$

د) $\vec{K} + \vec{L} + \vec{N} = \vec{L}$